

**“IMPLEMENTASI SMART CONTRACT PADA SISTEM REKAM MEDIS  
ELEKTRONIK (RME) TERDESENTRALISASI MENGGUNAKAN  
ETHEREUM TESTNET SEPOLIA”  
TEKNOLOGI BLOCKCHAIN**

***Dosen Pembimbing***

Riani Saputri Abadi, ST., M.Kom



**Anggota Kelompok 5 :**

- |                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| 1. Fanka Fathiroh Ratna Nur Arifah Kamal | 202332053 |
| 2. Muhammad Irawan Siswanto              | 202332064 |
| 3. Sultan Nudzul Ikham                   | 202332079 |
| 4. Alfiyah Faza Ilyana                   | 202332082 |

**Kelas** : C

**Semester** : 6

**INSTITUT TEKNOLOGI PLN  
SISTEM INFORMASI  
2026/2027**

## ABSTRAK

Transformasi digital dalam sektor kesehatan telah mendorong transisi dari pencatatan manual menuju sistem Rekam Medis Elektronik (RME). Namun, penerapan RME yang mengandalkan arsitektur server terpusat masih menyimpan celah kerentanan kritis, seperti risiko kebocoran privasi pasien, manipulasi data sepihak, hingga terjadinya fragmentasi informasi medis yang menghambat interoperabilitas pertukaran data antar fasilitas kesehatan. Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini merancang dan mengembangkan prototipe sistem RME terdesentralisasi yang memprioritaskan keamanan serta kerahasiaan data melalui pendekatan penyimpanan *off-chain*. Sistem ini secara teknis diintegrasikan dengan jaringan *blockchain* menggunakan teknologi *smart contract* sebagai pengatur logika otorisasi yang aman. Alih-alih menyimpan informasi sensitif di dalam jaringan utama yang bersifat publik, seluruh data rahasia seperti riwayat penyakit kronis dan profil medis bervolume besar dieksekusi serta dikelola sepenuhnya di luar jaringan menggunakan infrastruktur penyimpanan terdesentralisasi berbasis *InterPlanetary File System* (IPFS) via layanan Pinata. Sementara itu, sistem hanya menyimpan nilai *hash* dokumen sebagai bukti kriptografis guna menjamin integritas data yang bersifat *immutable* (tidak dapat diubah). Dengan mengusung paradigma *Privacy by Design*, arsitektur *off-chain* ini memposisikan pasien sebagai pemegang kendali otoritas tertinggi (*patient-centered*) atas data mereka sendiri, memungkinkan pasien untuk mengelola, memberikan, atau mencabut izin akses rekam medis dari tenaga kesehatan secara *real-time* tanpa campur tangan otoritas ketiga. Hasil implementasi menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan *off-chain* ini secara efektif meminimalisir ancaman peretasan titik tunggal (*single point of failure*), mencegah penyalahgunaan dokumen kesehatan, menciptakan jejak audit (*audit trail*) yang transparan, serta berhasil memberikan otonomi privasi yang mutlak bagi pasien guna mewujudkan ekosistem kesehatan digital yang jauh lebih aman dan terpercaya.

**Kata Kunci :** Rekam Medis Elektronik, Penyimpanan *Off-Chain*, Privasi Pasien, *Patient-Centered*, Kedaulatan Data, *InterPlanetary File System* (IPFS), *Smart Contract*.

# BAB 1

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Sistem Rekam Medis Elektronik (RME) memainkan peran yang sangat krusial dalam mengubah cara data kesehatan pasien disimpan dan dikelola pada era digitalisasi saat ini (Al-Rasheed et al., 2025). Meskipun digitalisasi ini menawarkan efisiensi yang tinggi, ketergantungan yang semakin besar pada platform elektronik memunculkan kekhawatiran yang signifikan terkait dengan privasi dan keamanan transaksi data yang bersifat sangat sensitif. Mayoritas sistem RME yang beroperasi saat ini masih mengandalkan model server terpusat yang pada dasarnya mewarisi berbagai kerentanan keamanan, seperti risiko kegagalan titik Tunggal dan potensi penyalahgunaan data medis oleh pihak internal institusi. Dalam arsitektur tradisional yang terpusat ini, pengguna khususnya pasien sering kali kehilangan kendali dan hak kedaulatan atas data rekam medis mereka sendiri, serta tidak memiliki mekanisme yang transparan untuk mengawasi siapa saja yang sedang mengakses informasi personal tersebut beserta tujuannya (Shi et al., 2020).

Untuk mengatasi berbagai kerentanan fundamental pada sistem terpusat tersebut, integrasi teknologi *blockchain* dan *smart contract* menawarkan kerangka kerja terdesentralisasi yang sangat tangguh dalam mengamankan data layanan kesehatan. Teknologi *blockchain* dirancang untuk memastikan transparansi, integritas, dan keterlacakan dari setiap interaksi data RME tanpa perlu bergantung pada pihak ketiga sebagai perantara. Di samping itu, pemanfaatan *smart contract* memungkinkan terciptanya sistem yang mengeksekusi otomatisasi transaksi dan menegakkan aturan secara ketat, sehingga memastikan bahwa data pasien hanya dapat diakses dan dibagikan secara eksklusif oleh pihak-pihak yang telah diotorisasi secara sah (Al-Rasheed et al., 2025).

Penyimpanan data medis mentah yang bervolume besar secara langsung di dalam buku besar jaringan publik akan meningkatkan beban komputasi secara drastis, serta memunculkan risiko tereksposnya kerahasiaan pasien akibat analisis statistik pada jaringan publik. Oleh karena itu, pendekatan penyimpanan di luar jaringan menjadi solusi arsitektur yang sangat krusial untuk melindungi data privasi pasien. Dalam mekanisme ini, dokumen medis yang besar dan rahasia dikelola secara terpisah melalui infrastruktur penyimpanan terdesentralisasi berbasis *InterPlanetary File System* (IPFS), sementara *blockchain* hanya bertugas mencatat penunjuk lokasi (*pointers*), metadata, serta aturan akses. Pendekatan pengelolaan *off-chain* ini tidak hanya mencegah titik kegagalan tunggal dengan menawarkan kapasitas penyimpanan yang jauh lebih baik, tetapi juga berhasil mewujudkan ekosistem pengelolaan yang sepenuhnya berpusat pada pasien (*patient-centered*). Melalui integrasi ini, otonomi untuk mengelola privasi rekam medis dikembalikan kepada pasien tanpa mengorbankan integritas dan keamanan datanya (Shi et al., 2020).

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengatasi kerentanan keamanan seperti *single point of failure* dan hilangnya kendali privasi yang melekat pada sistem RME berbasis server terpusat?
2. Bagaimana merancang mekanisme penyimpanan *off-chain* yang efektif untuk mengamankan data rekam medis sensitif agar terhindar dari paparan publik dan risiko kebocoran?
3. Bagaimana mengimplementasikan *smart contract* untuk memfasilitasi kontrol akses data agar hanya pihak yang diotorisasi yang dapat berbagi dan mengakses data pasien?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari pengembangan proyek RME ini meliputi:

**a. Bagi Pasien**

Sistem ini bertujuan memberikan otoritas dan kendali privasi yang mutlak (*patient-centered*) untuk mengatur hak akses rekam medis mereka secara mandiri melalui eksekusi *smart contract*.

**b. Bagi Institusi Kesehatan**

Prototipe ini dirancang untuk menjamin integritas data medis saat proses pertukaran informasi, sehingga memastikan data tidak dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

**c. Bagi Infrastruktur Sistem**

Project ini bertujuan mengeliminasi risiko kegagalan server terpusat (*single point of failure*) sekaligus mencegah kebocoran informasi sensitif dengan menerapkan mekanisme penyimpanan rekam medis rahasia secara *off-chain*.

### 1.4 Ruang Lingkup Proyek

Agar proses penelitian dan pengembangan sistem tetap terarah, ruang lingkup proyek ini dibatasi secara spesifik pada perancangan mekanisme penyimpanan *off-chain* yang ditugaskan untuk menampung data rekam medis pasien yang rahasia secara aman dan efisien. Adapun penerapan teknologi *smart contract* di dalam sistem ini dibatasi pada fungsinya untuk mengatur otorisasi privasi dan kontrol akses secara mandiri, tanpa melibatkan atau bergantung pada campur tangan otoritas pusat. Secara keseluruhan, batasan fungsional operasional dari sistem RME ini akan mengambil prinsip yang berpusat pada pasien (*patient-centered*), di mana sistem secara mutlak memosisikan pasien sebagai pemegang otoritas dan kendali tertinggi atas visibilitas data medis mereka sendiri.

### 1.5 Kontribusi Anggota Kelompok

| No | Anggota                                                                                          | NIM       | Kontribusi                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Fanka Fathiroh Ratna<br>Nur Arifah Kamal<br><b>(Project Lead &amp; Smart Contract Developer)</b> | 202332053 | Mengelola jalannya proyek, menyusun fondasi penelitian, serta merancang logika <i>smart contract</i> yang akan mengatur regulasi akses pengguna.                                               |
| 2  | Muhammad Irawan<br>Siswanto <b>(UI/UX &amp; Front-End Developer)</b>                             | 20233264  | Merancang antarmuka pengguna yang berpusat pada pengalaman pasien ( <i>patient-centered</i> ), memastikan pengguna dapat berinteraksi dan mengelola izin <i>off-chain</i> mereka dengan mudah. |
| 3  | Sultan Nudzul Ikham<br><b>(Sistem Analis &amp; Back-End Developer)</b>                           | 20233279  | Menganalisis kebutuhan sistem dan mengintegrasikan arsitektur penyimpanan <i>off-chain</i> (seperti IPFS) untuk memastikan data medis bervolume besar tersimpan dengan aman.                   |
| 4  | Alfiyah Faza Ilyana <b>(QA Engineer &amp; Documentation)</b>                                     | 20233282  | Bertanggung jawab dalam pengujian fungsionalitas dan keamanan seluruh alur otorisasi sistem, serta menyusun kelengkapan literatur dan dokumentasi laporan akhir.                               |

## BAB 2

### Tinjauan Pustaka

#### 2.1 Dasar Teori Blockchain

*Blockchain* adalah buku besar terdistribusi (*distributed ledger*) yang beroperasi secara *peer-to-peer* untuk menjamin immutabilitas dan transparansi data (Shi et al., 2020). Dalam sistem rekam medis, *blockchain* menggantikan model sentralistik yang rentan terhadap *single point of failure* menjadi jaringan yang terdesentralisasi. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuan untuk merekam transaksi medis secara permanen, di mana setiap blok data baru harus melalui proses validasi sebelum ditambahkan ke rantai, sehingga mencegah manipulasi data oleh pihak yang tidak berwenang (Al-Rasheed et al., 2025).

#### 2.2 Kriptografi (Hash dan Digital Signature)

Keamanan dalam sistem rekam medis berbasis *blockchain* sangat bergantung pada algoritma kriptografi. Fungsi *hash* (seperti SHA-256) digunakan untuk menghasilkan sidik jari digital yang unik bagi setiap data medis; perubahan sekecil apa pun pada data akan mengubah nilai *hash* tersebut secara drastis, sehingga mendeteksi upaya peretasan dengan instan (Dong et al., 2023). Sementara itu, *digital signature* (tanda tangan digital) memastikan otentikasi dan non-repudiasi, di mana hanya pemilik data atau tenaga medis berwenang yang dapat menandatangani transaksi untuk memverifikasi keaslian data sebelum disimpan dalam *ledger* (Oliver et al., 2022).

#### 2.3 Mekanisme Konsensus (Penjelasan PoS pada Ethereum)

Mekanisme konsensus adalah fondasi bagi *blockchain* untuk menyepakati keadaan *ledger* tanpa otoritas pusat (Saraswat et al., 2023). Khusus untuk Ethereum, transisi dari *Proof of Work* ke *Proof of Stake* (PoS) menggantikan kompetisi penambangan yang boros energi dengan sistem pemilihan validator berdasarkan kepemilikan aset (*stake*). Dalam konteks RME, PoS meningkatkan efisiensi transaksi dan skalabilitas jaringan, memungkinkan *smart contract* untuk mengeksekusi kontrol akses data secara otomatis dan lebih cepat tanpa mengorbankan keamanan sistem yang dibutuhkan dalam lingkungan kesehatan (Dobre & Vasilateanu, 2024).

#### 2.4 Referensi (Tinjauan Literatur: 3 Internasional + 2 Lokal)

Penelitian mengenai integrasi teknologi *blockchain* dalam sistem *Electronic Health Records* (EHR) telah berkembang pesat untuk mengatasi hambatan teknis, privasi, dan interoperabilitas pada sistem konvensional. Berikut adalah rangkuman dari enam studi terkait:

- a. **(Shi et al., 2020):** Melakukan survei sistematis terhadap aplikasi *blockchain* dalam sektor kesehatan, dengan fokus pada bagaimana teknologi ini menjamin keamanan dan privasi data RME. Studi ini mengidentifikasi bahwa *blockchain* mampu meningkatkan akuntabilitas dan kontrol akses pasien melalui mekanisme *smart contract*.
- b. **(Oliver et al., 2022):** Mengimplementasikan *BigchainDB* sebagai arsitektur desentralisasi untuk sistem pencatatan rekam medis. Penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan *BigchainDB* mampu menangani volume data yang lebih besar dibandingkan *blockchain* tradisional, sekaligus menjaga integritas dan keamanan data dari ancaman sistem tersentralisasi.
- c. **(Al-Rasheed et al., 2025):** Mengeksplorasi integrasi *smart contract* dan *blockchain* sebagai kerangka kerja yang tangguh untuk mengamankan transaksi data medis. Fokus utamanya adalah pada mitigasi risiko akses tidak sah dan manipulasi data dengan memanfaatkan sifat desentralisasi dan imutabilitas *blockchain*.
- d. **(Mhamdi et al., 2022):** Mengusulkan *SEMRAchain*, sebuah sistem RME berbasis *blockchain* yang dirancang khusus untuk memastikan keamanan data medis yang tinggi.

Penelitian ini berfokus pada desain arsitektur yang aman untuk melindungi catatan medis elektronik dari berbagai ancaman keamanan siber.

- e. **(Saraswat et al., 2023)**: Mengembangkan sistem RME berbasis *blockchain* yang dilengkapi dengan manajemen akses dan izin (*permission management*). Sistem ini memberikan kontrol penuh kepada pasien atas data mereka sendiri, memastikan bahwa setiap akses terhadap catatan medis harus melalui verifikasi yang ketat dan transparan.
- f. **(Dong et al., 2023)**: Mengembangkan *HealthChain*, sebuah studi pengembangan *blockchain* untuk RME yang bertujuan mengatasi keterbatasan performa dan privasi pada sistem EHR tradisional. Penelitian ini menggunakan struktur *consortium blockchain* untuk mengelola data medis di antara berbagai institusi kesehatan dengan tata kelola yang terstruktur.

Secara keseluruhan, keenam literatur di atas menunjukkan bahwa teknologi *blockchain* menawarkan solusi transformatif bagi sistem RME dengan memberikan keseimbangan antara keamanan data, privasi pasien, dan efisiensi aksesibilitas melalui penggunaan *smart contract* serta arsitektur yang terdesentralisasi.

## **BAB 3**

### **Analisis Studi Kasus**

#### **3.1 Penjelasan Studi Kasus Utama (RME Terdesentralisasi)**

Studi kasus utama dalam proyek ini adalah perancangan sistem Rekam Medis Elektronik (RME) yang terdesentralisasi dengan fokus pada perlindungan privasi data pasien. Sistem ini dirancang untuk mengubah paradigma dari manajemen data yang dikendalikan oleh institusi menjadi ekosistem yang sepenuhnya berpusat pada pasien (*patient-centered*). Mengingat tingginya sensitivitas informasi kesehatan, sistem ini mengandalkan pendekatan penyimpanan *off-chain*. Seluruh data medis pasien yang berukuran besar dan bersifat rahasia dieksekusi serta dikelola di luar jaringan *blockchain* utama, menggunakan infrastruktur terdesentralisasi seperti *InterPlanetary File System* (IPFS) atau basis data pihak ketiga yang terenkripsi. Sementara itu, *smart contract* berperan sebagai gerbang logika yang memfasilitasi transaksi otorisasi secara otonom. Melalui antarmuka sistem, pasien dapat memberikan, memantau, atau mencabut hak akses tenaga medis secara *real-time*, memastikan bahwa data medis di ranah *off-chain* hanya dapat diakses oleh pihak yang secara kriptografis telah divalidasi oleh *smart contract*.

#### **3.2 Identifikasi Masalah pada Sistem Konvensional**

Sebagian besar sistem RME konvensional saat ini beroperasi menggunakan arsitektur server terpusat yang memunculkan kerentanan sistemik pada manajemen layanan kesehatan. Masalah pertama dan paling fatal adalah tingginya risiko terhadap kegagalan titik tunggal (*single point of failure*), di mana kerusakan perangkat keras atau serangan siber pada server pusat dapat menyebabkan seluruh data pasien tidak tersedia saat dibutuhkan. Kedua, sistem terpusat menciptakan fenomena "silo informasi", yang menghambat interoperabilitas data antar fasilitas kesehatan, sehingga memicu redundansi data dan inefisiensi birokrasi medis. Terakhir, arsitektur sentralistik menghilangkan kedaulatan pasien atas data mereka sendiri. Pasien tidak memiliki mekanisme yang transparan untuk mengetahui entitas mana saja yang mengakses rekam medis mereka, sehingga membuka celah besar bagi pelanggaran privasi maupun penyalahgunaan data oleh pihak internal institusi tanpa persetujuan pasien.

#### **3.3 Studi Banding (Implementasi serupa di domain lain/negara lain)**

Sebagai validasi atas kelayakan arsitektur proyek ini, pendekatan sistem RME terdesentralisasi berbasis *smart contract* telah dieksplorasi secara luas dalam berbagai penelitian global. Salah satu studi banding yang paling relevan adalah sistem MedRec, sebuah prototipe manajemen rekam medis desentralisasi yang dikembangkan oleh peneliti dari Massachusetts Institute of Technology. Sistem MedRec menggunakan *blockchain* untuk mengelola kontrak hubungan antara pasien dan penyedia layanan, di mana pasien memiliki kontrol hak akses yang terperinci (*fine-grained access control*) atas data medis mereka. Sama halnya dengan rancangan pada proyek ini, MedRec juga menggunakan antarmuka khusus yang memungkinkan pasien untuk berbagi data yang disimpan secara *off-chain* sambil meninggalkan jejak audit operasional yang tidak dapat diubah di jaringan *blockchain*. Keberhasilan model pemisahan antara penyimpanan *off-chain* untuk data sensitif dan otorisasi *on-chain* pada MedRec membuktikan bahwa pendekatan ini sangat efektif untuk memaksimalkan keamanan privasi sekaligus mendorong kolaborasi pertukaran data kesehatan yang efisien.

## BAB 4

### Perancangan Sistem

#### 4.1 Diagram Arsitektur Sistem (Visualisasi Hybrid: User, Smart Contract, IPFS)

Sistem Rekam Medis Elektronik (RME) ini dirancang secara khusus menggunakan arsitektur penyimpanan *off-chain*. Mengingat rekam medis memiliki ukuran file yang besar dan tingkat sensitivitas data yang sangat tinggi, jaringan blockchain tidak digunakan untuk menyimpan data medis itu sendiri. Arsitektur ini difokuskan pada tiga komponen utama:

- Pengguna (User) & Front-End: Pasien dan Dokter berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka berbasis React.js. Otentikasi dan penandatanganan transaksi dilakukan secara aman dan terdesentralisasi menggunakan dompet digital MetaMask.
- Penyimpanan Off-Chain (IPFS): Seluruh dokumen fisik rekam medis, teks diagnosa, dan identitas pasien dienkripsi dan disimpan sepenuhnya di luar jaringan blockchain menggunakan *InterPlanetary File System* (IPFS).
- Jaringan Blockchain: *Smart contract* pada jaringan blockchain murni bertindak sebagai lapisan keamanan dan kontrol akses. Blockchain hanya mencatat *pointer* (CID) dan nilai *hash* dari dokumen *off-chain* untuk keperluan verifikasi integritas data, serta mengeksekusi logika *Role-Based Access Control* (RBAC).

#### 4.2 Alur Data (Flowchart & Sequence Diagram)

Alur kerja sistem RME ini dirancang agar beban komputasi dan biaya *gas fee* di jaringan blockchain tetap ringan dan efisien. Tahapan alur datanya adalah:

1. Registrasi & Otorisasi Akses: Pasien dan Dokter mendaftarkan *wallet address* mereka ke dalam sistem. Pasien memegang kendali penuh dengan memberikan atau mencabut izin akses kepada dokter tertentu melalui *smart contract*.
2. Input & Penyimpanan Data (Off-Chain): Setelah mendapat izin, dokter memasukkan data diagnosa medis. Data tersebut langsung diunggah ke jaringan penyimpanan *off-chain* untuk mendapatkan *Content Identifier* (CID) yang unik.
3. Pencatatan Kriptografi (On-Chain): Sistem mengirimkan transaksi berupa CID dan nilai *hash* dokumen ke *smart contract*. Blockchain menyimpan rekam jejak (*ledger*) ini secara permanen dan *immutable*.
4. Pengambilan & Verifikasi Data: Saat riwayat medis diakses, sistem menarik file asli dari IPFS menggunakan CID, lalu mencocokkan nilai *hash* file tersebut dengan *hash* yang tercatat di blockchain untuk memastikan data tidak pernah diretas atau dimanipulasi pihak luar.

#### 4.3 Daftar Fungsi Smart Contract (3-5 fungsi inti)

Fungsi smart contract dioptimalkan untuk tidak memproses data teks medis sama sekali, melainkan berfokus penuh pada perizinan dan validasi kriptografi:

1. `registerUser()`: Mendaftarkan alamat dompet pengguna ke dalam sistem dan menetapkan role mereka sebagai Pasien atau Dokter.
2. `grantAccess()`: Memungkinkan pasien memberikan otorisasi akses membaca dan menulis rekam medis kepada spesifik *wallet address* milik dokter.
3. `addRecordHash()`: Fungsi khusus dokter (yang telah diberi izin oleh pasien) untuk menyimpan CID dan nilai hash dari dokumen *off-chain* ke dalam ledger blockchain.
4. `getRecords()`: Mengambil daftar CID dan hash dari riwayat pasien untuk digunakan oleh front-end saat menarik data asli dari server *off-chain*.
5. `verifyIntegrity()`: Membandingkan hash dari dokumen *off-chain* yang ditarik dengan hash historis yang terkunci di blockchain.



#### 4.4 Sketsa Antarmuka Front-End

Antarmuka sistem dibagi secara fungsional berdasarkan peran pengguna untuk memudahkan navigasi:

1. Halaman Login/Registrasi: Tampilan awal untuk menghubungkan dompet MetaMask sebagai pengganti sistem *login email/password* konvensional.
2. Dashboard Pasien: Halaman kontrol privasi bagi pasien untuk memonitor riwayat kesehatan mereka serta mengelola (memberi/mencabut) izin akses dokter secara *real-time*.
3. Dashboard Dokter: Halaman khusus tenaga medis terotorisasi untuk mencari pasien, melihat riwayat medis melalui tarikan data *off-chain*, dan menginput data diagnosa baru.

## BAB 5

### Implementasi Smart Contract

#### 5.1 Lingkungan Pengembangan (Solidity, Remix/Hardhat, Sepolia)

Pengembangan *smart contract* dalam penelitian ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Solidity versi 0.8.x, yang dipilih karena dukungan keamanannya yang baik terhadap *overflow* dan *underflow* data. Proses penulisan dan pengujian awal kode dilakukan menggunakan Remix IDE, sebuah lingkungan pengembangan berbasis peramban yang memudahkan proses kompilasi serta *debugging* kontrak. Untuk tahap *deployment* (penyebaran) ke jaringan *testnet*, tim menggunakan jaringan Ethereum Sepolia. Jaringan ini dipilih karena kemampuannya dalam menyimulasikan interaksi *blockchain* yang nyata dengan menggunakan mata uang *testnet* yang gratis, sehingga memungkinkan validasi sistem tanpa memerlukan biaya transaksi riil. Komunikasi antara aplikasi *frontend* dengan *smart contract* yang telah di-*deploy* di jaringan Sepolia dijembatani menggunakan pustaka Ethers.js, yang memfasilitasi transaksi aman melalui dompet digital MetaMask.

#### 5.2 Kode Sumber Smart Contract (3-5 Fungsi Utama)

*Smart contract* dikembangkan dengan fokus pada manajemen akses dan integritas data medis pasien. Berikut adalah fungsi inti yang diimplementasikan:

| Fungsi                        | Akses (Modifier) | Deskripsi Teknis                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>registerUser()</i>         | Public           | Mendaftarkan alamat dompet ( <i>wallet address</i> ) pengguna ke sistem dan menentukan peran ( <i>role</i> ) sebagai Pasien atau Dokter.  |
| <i>addMedicalRecord()</i>     | Only Doctor      | Digunakan oleh dokter untuk mengunggah nilai <i>hash</i> dokumen medis dan alamat CID IPFS ke <i>blockchain</i> setelah mendapatkan izin. |
| <i>grantAccess()</i>          | OnlyPatient      | Pasien memberikan izin akses kepada alamat dompet dokter spesifik untuk melihat riwayat medis mereka.                                     |
| <i>revokeAccess()</i>         | OnlyPatient      | Pasien mencabut kembali izin akses yang sebelumnya telah diberikan kepada dokter tertentu secara <i>real-time</i> .                       |
| <i>checkAccess()</i>          | Authorized       | Fungsi untuk mengecek validitas izin akses antara dokter dan pasien.                                                                      |
| <i>getAuthorizedDoctors()</i> | Authorized       | Fungsi untuk menampilkan daftar dokter yang telah mendapatkan otorisasi dari pasien.                                                      |
| <i>getRecords()</i>           | Authorized       | Fungsi untuk mengambil riwayat medis pasien dari sistem.                                                                                  |
| <i>getUser()</i>              | Public           | Fungsi untuk mengecek status dan peran ( <i>role</i> ) pengguna dalam sistem.                                                             |
| <i>verifyIntegrity()</i>      | Public View      | Membandingkan <i>hash</i> dokumen yang diunggah dengan <i>hash</i> yang tersimpan di <i>blockchain</i> untuk memastikan keaslian data.    |

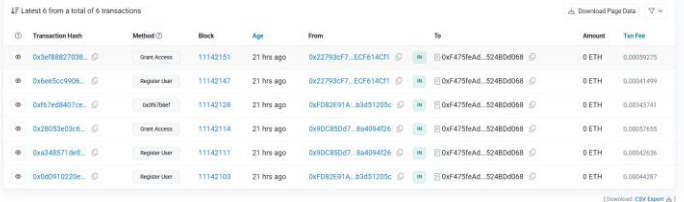
|                          |             |                                                     |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Getrecordsadmin()</i> | onlyAdmin() | Akses audit rekam medis pasien tanpa batasan izin.  |
| <i>deactivateUser()</i>  | onlyAdmin() | Pemblokiran akses dengan mencabut status registrasi |
| <i>reactivateUser()</i>  | onlyAdmin() | Pemulihan akses bagi pengguna yang dinonaktifkan    |

### 5.3 Penjelasan Logika Smart Contract

Logika *smart contract* dibangun di atas prinsip *Role-Based Access Control* (RBAC) untuk memastikan otorisasi yang ketat. Saat fungsi *addMedicalRecord()* dipanggil, kontrak akan melakukan validasi otomatis untuk memeriksa apakah dokter pengunggah telah memiliki izin sah dari pasien yang bersangkutan melalui pemetaan data (*mapping*) *grantAccess()*. Penggunaan *modifier* seperti *onlyDoctor* dan *onlyPatient* menjamin bahwa setiap fungsi hanya dapat dieksekusi oleh pihak yang berwenang, sehingga integritas data medis tetap terjaga. Selain itu, setiap perubahan status data akan memicu *event logging*, yang mencatat aktivitas tersebut ke dalam *ledger* blockchain untuk keperluan audit transparan.

### 5.4 Bukti Deployment (Contract Address & Transaction Hash dari Etherscan)

Setelah melalui tahapan kompilasi dan pengujian di Remix IDE, *smart contract* berhasil di-*deploy* ke jaringan Ethereum Sepolia *Testnet*. Berikut adalah bukti otentik yang diperoleh dari *Etherscan*:

|                         |                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contract Address</b> | 0xF475feAdA29460780c8C8721363A45c524BDd068                                           |
| <b>Transaction Hash</b> |  |
| <b>Status</b>           | Gambar remix IDE                                                                     |

## BAB 6

### Implementasi Front-End

#### 6.1 Struktur Front-End (HTML/React, Bootstrap/Tailwind)

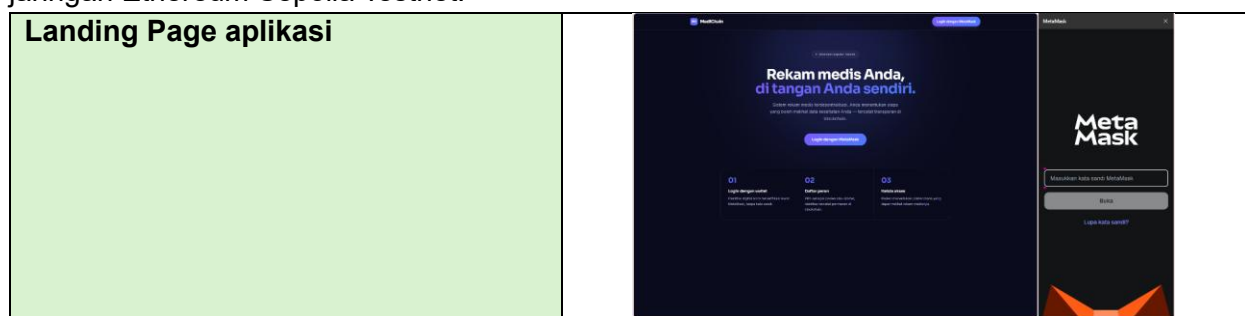
Aplikasi frontend dibangun menggunakan **React.js** yang di-generate melalui *create-react-app*, dikombinasikan dengan **Tailwind CSS** sebagai framework styling untuk mempercepat proses desain antarmuka tanpa menulis CSS kustom secara ekstensif. Struktur folder proyek diorganisasikan secara modular, terdiri dari empat direktori utama: (1) folder components yang menyimpan komponen reusable seperti Navbar untuk navigasi dan status koneksi wallet, serta ProtectedRoute untuk membatasi akses halaman berdasarkan status registrasi dan peran pengguna; (2) folder pages yang menyimpan tujuh halaman utama aplikasi yaitu LandingPage, RegisterPage, PatientDashboard, DoctorDashboard, ManageAccess, InputDiagnosis, dan MedicalHistory; (3) folder context yang berisi Web3Context sebagai pengelola state global terkait koneksi wallet, status registrasi, dan instance smart contract menggunakan React Context API; serta (4) folder utils yang menyimpan fungsi-fungsi pendukung seperti perhitungan hash SHA-256, integrasi IPFS, dan generator dokumen PDF. Navigasi antar halaman dikelola menggunakan pustaka **React Router DOM** untuk mewujudkan pengalaman *Single Page Application* (SPA) yang responsif.

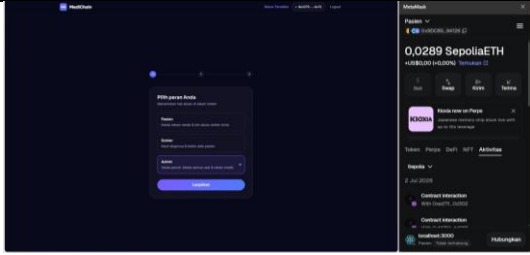
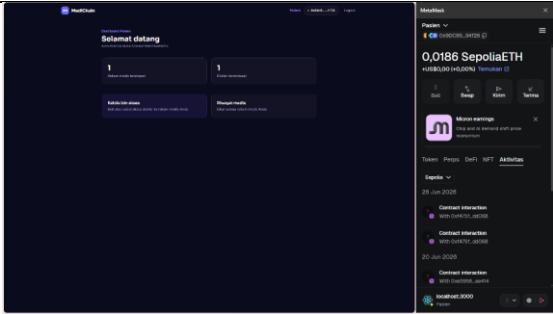
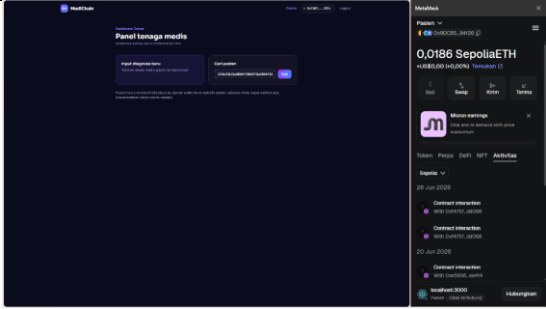
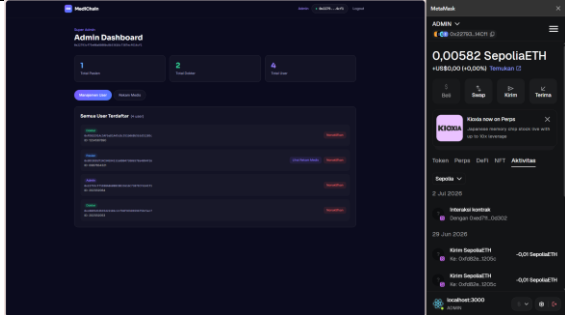
#### 6.2 Integrasi MetaMask & Web3.js/Ethers.js

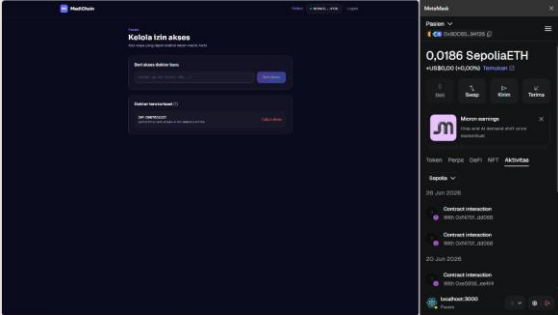
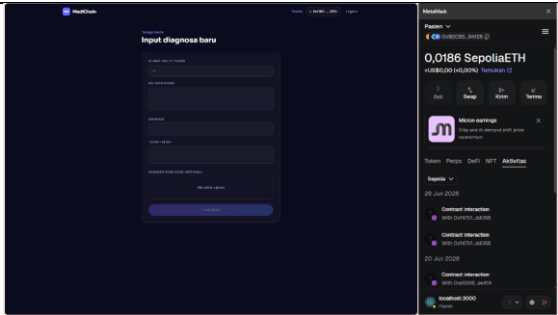
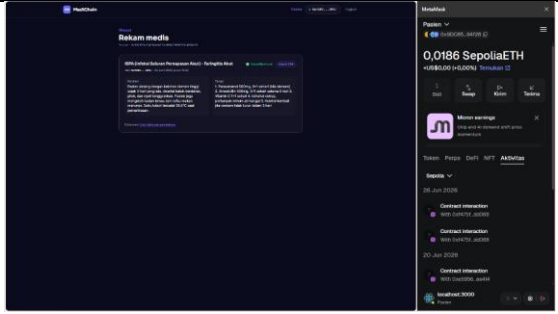
Integrasi antara aplikasi frontend dengan jaringan blockchain Ethereum Sepolia dijumpai menggunakan pustaka **Ethers.js versi 6**. Proses koneksi diawali dengan inisialisasi objek BrowserProvider yang mendeteksi keberadaan ekstensi MetaMask pada *browser* melalui objek global window.ethereum. Sistem dirancang dengan mekanisme login yang bersifat eksplisit, di mana pengguna wajib menekan tombol "Login dengan MetaMask" yang memicu permintaan wallet\_requestPermissions untuk memastikan pengguna secara sadar memilih akun dompet yang akan digunakan, sebelum dilanjutkan dengan eth\_requestAccounts untuk memperoleh alamat dompet aktif. Setelah koneksi berhasil, aplikasi membentuk instance Contract dengan menggabungkan alamat *smart contract* yang telah di-deploy, ABI (*Application Binary Interface*), serta Signer dari akun MetaMask yang aktif, sehingga setiap transaksi seperti registerUser(), grantAccess(), maupun addMedicalRecord() dapat ditandatangani secara digital oleh pengguna sebelum dikirim ke jaringan. Sistem juga dilengkapi mekanisme validasi jaringan otomatis (ensureSepoliaNetwork) yang akan meminta pengguna beralih ke jaringan Sepolia apabila MetaMask terdeteksi berada pada jaringan yang berbeda, guna mencegah kesalahan transaksi pada jaringan utama (*mainnet*).

#### 6.3 Dokumentasi Antarmuka (Screenshot UI yang sudah berfungsi)

Berikut adalah dokumentasi antarmuka pengguna (*user interface*) dari sistem RME Terdesentralisasi yang telah berhasil diimplementasikan dan berfungsi secara penuh pada jaringan Ethereum Sepolia Testnet.



|                               |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <p>Gambar 6.1 Halaman utama (<i>Landing Page</i>) sistem MediChain</p>                                                                                                              |
| Halaman Register (pilih role) |  <p>Gambar 6.2 Halaman registrasi pemilihan peran Pasien/Dokter/Admin</p>                         |
| Login                         |  <p>Gambar 6.3 Halaman Login pemilihan peran Pasien/Dokter/Admin</p>                              |
| Dashboard Pasien              |  <p>Gambar 6.4 Dashboard Pasien menampilkan kelola izin akses dokter dan riwayat rekam medis</p> |
| Dashboard Dokter              |  <p>Gambar 6.5 Dashboard Dokter dengan fitur input diagnosa baru dan pencarian pasien</p>       |
| Dashboard Admin               |  <p>Gambar 6.6 Dashboard Admin dengan Akses semua fitur</p>                                     |

|                                         |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Halaman Kelola Izin Akses</b></p> |  <p>Gambar 6.7 Halaman pemberian dan pencabutan izin akses dokter</p>                 |
| <p><b>Form Input Diagnosa</b></p>       |  <p>Gambar 6.8 Form input diagnosa baru oleh dokter</p>                               |
| <p><b>Halaman Riwayat Medis</b></p>     |  <p>Gambar 6.9 Halaman riwayat medis dengan status verifikasi integritas dokumen</p> |

## BAB 7

### Pengujian Fungsional

#### 7.1 Skenario Pengujian (Minimal 5 skenario: Sukses & Gagal)

Pengujian dilakukan untuk membuktikan bahwa sistem mampu menjaga integritas data melalui mekanisme *access control* yang ketat.

| ID   | Modul / Fungsi           | Skenario Uji                                    | Data Uji (Input)                                                              | Langkah Uji                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC01 | <i>grantAccess</i>       | Memberi Izin Akses                              | <i>Address_Dokter</i>                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungkan wallet pasien</li> <li>2. Masukkan address dokter</li> <li>3. Klik tombol “<i>Berikan Akses</i>”</li> </ol>                      |
| TC02 | <i>revokeAccess</i>      | Mencabut Izin Akses                             | <i>Address_Dokter</i>                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungkan wallet pasien</li> <li>2. Masukkan address dokter<br/>Klik tombol “<i>Cabut Akses</i>”</li> </ol>                                |
| TC03 | <i>reactivateUser()</i>  | Meaktifkan izin akses akun pengguna             | <i>Address_User</i>                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungkan wallet admin</li> <li>2. Pilih user target di daftar (nonaktif)</li> <li>3. Klik tombol “aktifkan”</li> </ol>                    |
| TC04 | <i>deactivateUser()</i>  | Menonaktifkan atau mencabut izin akses pengguna | <i>Address_User</i>                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungkan wallet admin</li> <li>2. Pilih user target di daftar</li> <li>3. Klik tombol “nonaktifkan”</li> </ol>                            |
| TC05 | <i>addMedical Record</i> | Menambah Hash Rekam Medis                       | <i>Address_Pasien</i> , <i>sakit gigi, gatau, blablabla, gatau, file .jpg</i> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungkan wallet dokter yang berizin.</li> <li>2. Masukkan address pasien.</li> <li>3. Masukkan diagnosa/catatan medis di form.</li> </ol> |

|             |                   |                           |                       |                                                                                                                      |
|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                   |                           |                       | 4. Klik “ <i>Simpan Rekam Medis</i> ”                                                                                |
| <b>TC06</b> | <i>getRecords</i> | Mengambil Riwayat Medis   | <i>Address_Pasien</i> | 1. Hubungkan wallet dokter yang berizin<br>2. Masukkan address pasien yang telah memberi izin<br>Klik “ <i>Car</i> ” |
| <b>TC07</b> | <i>getRecords</i> | Akses Ilegal (Tanpa Izin) | <i>Address_Pasien</i> | 1. Hubungkan wallet dokter yang <b>tidak memiliki akses</b><br>2. Masukkan address pasien<br>Klik “ <i>Car</i> ”     |

Fokus utama pengujian ini adalah memastikan mekanisme *access control* pada *smart contract* berfungsi sebagai filter keamanan yang kredibel. Melalui **TC01** dan **TC02**, sistem divalidasi memberikan kedaulatan penuh kepada pasien untuk mengelola otorisasi akses rekam medis secara *real-time* dan *on-chain*. Fungsi administratif melalui **TC03** dan **TC04** memastikan Admin memiliki kendali penuh dalam moderasi status pengguna, yang menjamin fleksibilitas *governance* sistem yang terukur.

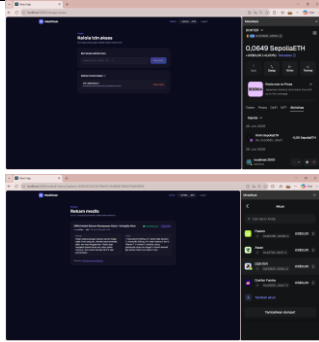
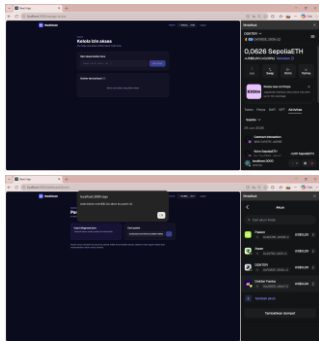
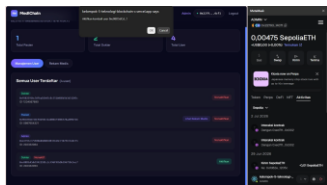
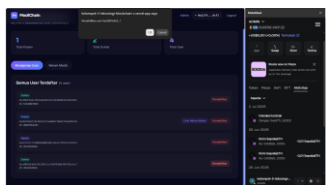
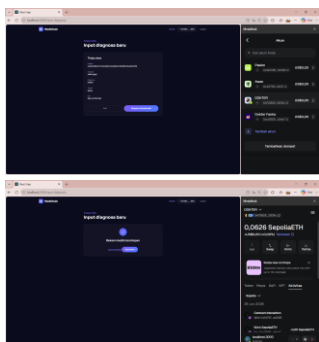
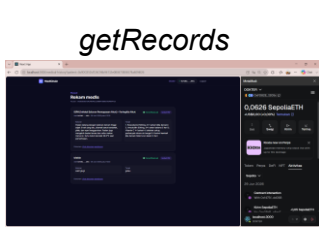
Selanjutnya, **TC05** memverifikasi integritas penulisan data, di mana hanya dokter dengan otorisasi sah yang mampu menyimpan CID serta *hash* rekam medis dengan sukses. **TC06** mengonfirmasi efektivitas otorisasi saat data diakses oleh pihak yang berwenang. Sebagai benteng utama, **TC07** membuktikan ketahanan sistem terhadap upaya akses ilegal, *modifier hasAccess* secara otomatis menolak paksa permintaan data dari pihak yang tidak memiliki otorisasi, menjadi fondasi krusial dalam menjaga privasi dan integritas rekam medis pasien.

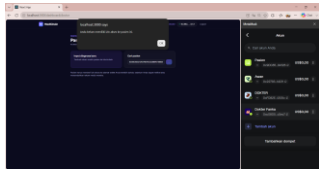
## 7.2 Tabel Hasil Pengujian

Keberhasilan sistem dalam pengujian ini membuktikan bahwa implementasi *Access Control* berbasis *modifier* pada *smart contract* telah bekerja sesuai logika bisnis.

| ID          | Modul / Fungsi     | Expected Result                                                  | Actual Result                                                 | Status          |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TC01</b> | <i>grantAccess</i> | <i>accessPermissions</i> untuk dokter di-set menjadi <i>true</i> | Dokter bisa akses riwayat rekam medis Pasien jadi <i>true</i> | Berhasil (pass) |



|      |                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                  |                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|      |                                   |                                                                                        |                                                                                  |                 |
| TC02 | <p><i>revokeAccess</i></p>        | <p><i>accessPermissions</i> untuk dokter di-set menjadi <i>false</i></p>               | Dokter sudah tidak bisa akses riwayat rekam medis Pasien jadi <i>false</i>       | Berhasil (pass) |
| TC03 | <p><i>reactivateuser</i></p>     | <p><i>isRegistered</i> untuk user menjadi <i>true</i></p>                              | Akun user diaktifkan kembali dan dapat berinteraksi dengan sistem                | Berhasil (pass) |
| TC04 | <p><i>deactivateuser</i></p>    | <p><i>isRegistered</i> untuk user menjadi <i>false</i></p>                             | Akun user dinonaktifkan dan tidak dapat berinteraksi dengan sistem               | Berhasil (pass) |
| TC05 | <p><i>addMedicalRecord</i></p>  | Data rekam medis tersimpan di <i>ledger</i> dengan CID dan <i>Hash</i> yang valid      | Data terindeks di <i>patientRecords</i> dan jumlah riwayat rekam medis bertambah | Berhasil (pass) |
| TC06 | <p><i>getRecords</i></p>        | Dokter berizin bisa melihat semua daftar riwayat rekam medis Pasien yang udah tercatat | Dokter berizin bisa melihat semua daftar riwayat rekam medis Pasien terupdate    | Berhasil (pass) |

|      |                                                                                   |                                                                    |                                                                                   |                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| TC07 |  | Sistem menolak permintaan dan memunculkan notifikasi akses ditolak | Transaksi <i>reverted</i> karena terdeteksi pelanggaran <i>modifier hasAccess</i> | Berhasil (pass) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap fungsi ini beroperasi sesuai spesifikasi desain. Keberhasilan status *Pass* pada **TC01** dan **TC02** mengonfirmasi bahwa *mapping accessPermissions* sebagai komponen utama sistem otorisasi telah berfungsi akurat dalam mengelola hak akses dokter secara *on-chain*.

Selanjutnya, keberhasilan **TC03** dan **TC04** memberikan bukti empiris bahwa kontrol administratif melalui fungsi *reactivateUser* dan *deactivateUser* berjalan efektif dalam memodulasi partisipasi pengguna dalam ekosistem. **TC05** dan **TC06** mengonfirmasi bahwa integrasi antara penyimpanan data medis *off-chain* (IPFS) dan pencatatan *metadata* di *ledger* telah terjalin dengan baik, di mana data dapat disimpan dan ditarik kembali oleh pihak yang berwenang tanpa hambatan. Insight paling krusial didapatkan dari **TC07**, yang membuktikan bahwa *modifier hasAccess* bekerja sebagai mekanisme pertahanan yang efektif. Dengan munculnya *error* saat akses ilegal terdeteksi, sistem telah memvalidasi kemampuannya dalam memproteksi privasi pasien, menjamin bahwa rekam medis hanya dapat diakses oleh dokter yang secara eksplisit telah diberikan izin oleh pemilik data.

### 7.3 Pengukuran Kinerja (Tabel Gas Usage per Fungsi)

Pengukuran dilakukan pada *testnet Sepolia* untuk menganalisis efisiensi biaya eksekusi fungsi.

| ID   | Modul / Fungsi          | Aktivitas                                                               | Gas (Units)       |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| TC01 | <i>grantAccess</i>      | Memperbarui <i>mapping</i> otorisasi pasien ke dokter                   | Pasien : - 0.0007 |
| TC02 | <i>revokeAccess</i>     | Menghapus status otorisasi dari <i>mapping</i>                          | Pasien : - 0.0003 |
| TC03 | <i>reactivateUser</i>   | Menonaktifkan status registrasi pengguna                                | Admin : - 0.0011  |
| TC04 | <i>deactivateUser</i>   | Mengaktifkan status registrasi pengguna                                 | Admin : - 0.001   |
| TC05 | <i>addMedicalRecord</i> | Menulis data CID dan Hash ke dalam <i>ledger</i>                        | Dokter : - 0.0022 |
| TC06 | <i>getRecords</i>       | Membaca riwayat data pasien dari <i>ledger</i>                          | 0                 |
| TC07 | <i>getRecords</i>       | Membaca riwayat data pasien dari <i>ledger</i> notifikasi akses ditolak | 0                 |

Perbedaan biaya transaksi berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukan oleh aktor sistem. Fungsi **transaksional** yang mengubah status data pada *ledger* secara permanen memerlukan biaya

*gas* sebagai kompensasi penggunaan sumber daya jaringan. Berdasarkan hasil pengujian, biaya transaksi tercatat sebagai berikut:

1. ***grantAccess*** : 0.0007 (Dibebankan kepada Pasien)
2. ***revokeAccess*** : 0.0003 (Dibebankan kepada Pasien)
3. ***reactivateUser*** : 0.0011 (Dibebankan kepada Admin)
4. ***deactivateUser*** : 0.0010 (Dibebankan kepada Admin)
5. ***addMedicalRecord*** : 0.0022 (Dibebankan kepada Dokter)

Di sisi lain, fungsi bersifat ***read-only*** seperti ***getRecords*** memiliki efisiensi optimal dengan biaya 0 karena tidak memerlukan konsensus jaringan untuk penulisan data. Insight utama dari data ini adalah sistem berhasil menekan biaya operasional seminimal mungkin bagi pengguna saat melakukan pengecekan riwayat medis. Strategi ini memastikan bahwa integritas dan keamanan data tetap terjaga dengan beban biaya yang terukur, efisien, dan transparan bagi seluruh pemangku kepentingan.

## BAB 8

### Refleksi Keamanan dan Kesimpulan

#### 8.1 Refleksi Keamanan (Checklist manual: Kontrol akses, Validasi input, dll.)

| Aspek Keamanan                                         | Status | Justifikasi                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrol Akses (RBAC)                                   | p      | Menggunakan <i>modifier</i> pada <i>smart contract</i> untuk membatasi hak akses berdasarkan peran pengguna (Pasien atau Dokter).                                      |
| Validasi Input                                         | p      | Seluruh fungsi <i>smart contract</i> menggunakan <i>require</i> untuk memvalidasi syarat data (seperti validitas alamat atau status peran) sebelum transaksi diproses. |
| Data Integrity (Hashing) – Algoritma digital signature | p      | Nilai <i>hash</i> dokumen asli disimpan di <i>blockchain</i> sebagai bukti keaslian yang <i>immutable</i> , memungkinkan deteksi manipulasi data.                      |
| Privacy (Off-chain Storage)                            | p      | Data medis sensitif disimpan di luar <i>blockchain</i> (IPFS/Cloud) untuk menjaga kerahasiaan, sementara <i>blockchain</i> hanya menyimpan metadata.                   |
| Audit Trail (Event Logging)                            | p      | Mekanisme <i>event logging</i> di <i>smart contract</i> mencatat setiap aktivitas akses/transaksi secara permanen di <i>ledger</i> untuk transparansi.                 |
| Autentikasi (Web3/MetaMask)                            | p      | Penggunaan <i>Digital Signature</i> via MetaMask memastikan otentikasi identitas pengguna setiap kali melakukan transaksi pada jaringan Sepolia Testnet.               |

#### 8.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui:

- Sistem saat ini masih berupa prototipe dan menggunakan data simulasi, sehingga belum terintegrasi dengan sistem rumah sakit yang sesungguhnya.
- Pengujian hanya dilakukan pada jaringan *testnet* Sepolia, sehingga performa dan biaya transaksi di jaringan utama (*mainnet*) belum diuji secara mendalam.
- Penelitian ini belum mencakup aspek regulasi kesehatan yang kompleks di Indonesia maupun optimasi performa dalam skala data yang sangat besar.

#### 8.3 Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil mengembangkan dan mengimplementasikan prototipe sistem Rekam Medis Elektronik (RME) terdesentralisasi yang secara efektif mengatasi berbagai kerentanan keamanan pada arsitektur server terpusat. Melalui integrasi teknologi *smart contract* pada jaringan Ethereum Sepolia Testnet, sistem ini terbukti mampu menjalankan logika otorisasi yang ketat dan mengembalikan kedaulatan privasi sepenuhnya kepada pasien (*patient-centered*). Penerapan arsitektur penyimpanan *off-chain* menggunakan infrastruktur *InterPlanetary File System* (IPFS) berhasil mengamankan data medis rahasia bervolume besar dari paparan jaringan publik, sementara penyimpanan nilai *hash* dokumen secara *on-chain* sukses menjamin integritas data kriptografis yang bersifat *immutable*. Secara keseluruhan, hasil implementasi dan pengujian memvalidasi bahwa mekanisme pengelolaan *hybrid* ini mampu meminimalisir risiko kegagalan titik tunggal (*single point of failure*), mencegah manipulasi data oleh pihak tak berwenang, dan mewujudkan ekosistem informasi kesehatan digital yang jauh lebih terpercaya.

#### 8.4 Arah Pengembangan Masa Depan

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi pada penelitian ini, arah pengembangan di masa depan perlu difokuskan pada pelaksanaan pengujian sistem pada jaringan utama (*mainnet*) atau penerapan solusi skalabilitas *Layer-2* guna mengevaluasi efisiensi biaya transaksi (*gas fee*) dan performa jaringan dalam menangani beban data yang masif. Di samping itu, agar prototipe ini dapat dioperasikan secara nyata, sistem perlu diintegrasikan secara langsung dengan infrastruktur rumah sakit yang sesungguhnya dan diselaraskan dengan kompleksitas regulasi serta standar interoperabilitas kesehatan yang berlaku secara nasional di Indonesia. Upaya pengembangan lebih lanjut juga dapat diarahkan pada penyempurnaan antarmuka pengguna berbasis aplikasi *mobile* untuk meningkatkan aksesibilitas pasien, serta eksplorasi penerapan metode enkripsi tingkat lanjut (*advanced encryption*) untuk memberikan perlindungan privasi yang lebih mutakhir pada kompartemen penyimpanan *off-chain*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rasheed, A., Ali, H., Khan, R., & Saeed, A. (2025). Blockchain and Smart Contracts: An Effective Approach for the Transaction Security & Privacy in Electronic Medical Records. *Computers, Materials and Continua*, 85(2), 3419–3436. <https://doi.org/10.32604/cmc.2025.065156>
- Dobre, D., & Vasilateanu, A. (2024). Electronic health record authentication and authorization using Blockchain and QR codes. *Procedia Computer Science*, 239, 1784–1791. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.06.358>
- Dong, Y., Mun, S. K., & Wang, Y. (2023). A blockchain-enabled sharing platform for personal health records. *Heliyon*, 9(7), e18061. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18061>
- Mhamdi, H., Ayadi, M., Ksibi, A., Al-Rasheed, A., Soufiene, B. O., & Hedi, S. (2022). SEMRAchain: A Secure Electronic Medical Record Based on Blockchain Technology. *Electronics (Switzerland)*, 11(21), 1–16. <https://doi.org/10.3390/electronics11213617>
- Oliver, J., Tampubolon, Y., Bhawiyuga, A., & Siregar, R. A. (2022). Implementasi Blockchain berbasis BigchainDB untuk Menjamin Keamanan Data dalam Sistem Pencatatan Rekam Medis. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 6(3), 1471–1480. <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- Saraswat, B., Kumar, A., Sharma, S., & Anand, K. B. (2023). Health chain-block chain based electronic healthcare record system with access and permission management. *Measurement: Sensors*, 30(October), 100903. <https://doi.org/10.1016/j.measen.2023.100903>
- Shi, S., He, D., Li, L., Kumar, N., Khan, M. K., & Choo, K. K. R. (2020). Applications of blockchain in ensuring the security and privacy of electronic health record systems: A survey. *Computers and Security*, 97. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2020.101966>

## **LAMPIRAN**

### **1. Project Charter**

<https://www.pdfFiller.com/s/DRksqp59M>

### **2. Cuplikan Kode**

<https://drive.google.com/file/d/18AQ4oeFTc-jr7VhNOT4ZT-8kYgGLtLV5/view?usp=sharing>

### **3. Link Repository Github**

[https://github.com/alfifaza/Kelompok-5\\_Teknologi-Blockchain\\_C.git](https://github.com/alfifaza/Kelompok-5_Teknologi-Blockchain_C.git)